

Сигналы выгодного момента для международных переводов

Большое исследование точности: CBR 2010-2026, пять валютных коридоров, строгий контроль утечек

1.96	1.37	+77.8 б.п.
future-only lift, h=5	сигнала / коридор / неделю	будущая выгода, h=5

Итог: требования по accuracy/lift, частоте и положительной будущей выгоде пробиваются на всех h, если уведомление отправляется только после фактической публикации Банком России следующего эффективного курса. Без этой временной гарантии h=1 не пробит, а лучший обычный h=5 результат является post-hoc диагностикой.

Главное решение

После публикации нового курса проверяем, что следующий эффективный курс не хуже текущего для отправителя, и ставим cooldown 3 календарных дня. Это не нейросеть и не попытка угадать h=1: первый шаг уже публичен. Для h>1 тот же gate становится сильным ведущим признаком без отдельной настройки по горизонту.

Честный статус результатов

Основной timestamp-aware результат заранее обусловлен временем релиза и устойчив на 2022-2023 и 2024-2026. Обычный anchor с lift 1.406 найден при исследовании финального блока и поэтому подписан post-hoc. Полностью locked ансамбль, выбранный только по 2022-2023, получил на 2024-2026 lift 1.260.

Ветка: ivan-experiments. Push не выполнялся.

1. Что именно предсказываем

Пять коридоров: RUB -> TJS, UZS, KGS, AMD, KZT. Курс ЦБ задан в рублях за единицу валюты получателя, поэтому меньший курс выгоднее отправителю.

Объект	Определение
Target Сейчас выгодно	$y(t,h)=1$, если $v(t) \leq \min(v(t+1), \dots, v(t+h))$. В основной постановке h считается в публикациях ЦБ.
Future-only lift	Доля $y=1$ среди сигналов / доля $y=1$ среди случайных дней того же оценочного периода и коридоров.
Выгода	Среднее улучшение относительно будущего окна в базисных пунктах. Положительный знак = клиенту лучше.
Рабочая частота	1-2 сигнала на каждый валютный коридор в неделю.
Горизонты	$h = 1, 3, 5, 10, 20$.

Что значит lift 1.40: сигнал попадает в target в 1.40 раза чаще случайного дня. Например, при base rate 29.4% hit rate 41.4% дает $41.4 / 29.4 = 1.406$. Это не +40 процентных пунктов.

Метрика заказчика и продукт

Симметричная выгода +/-h частично вознаграждает уже случившееся движение. Поэтому для точности модели основной отчет использует target только по будущему и отдельно показывает достижимую будущую выгоду. Бизнес-курс приложения может отличаться от курса ЦБ; это остается обязательной проверкой перед production.

Источник постановки

Страница кейса TalentTrack / AI Talent Hub.

2. Данные и протокол без утечек

Официальная история ЦБ расширена с короткого периода 2019+ до 01.2010-09.2026. TJS/UZS/KGS/AMD доступны с 12.01.2010, KZT/USD/CNY/EUR - с 01.01.2010. Номиналы нормализованы, пересечение со старой выгрузкой совпало точно.

Валюта	Строк	Начало	Конец	max gap	NaN / <=0
TJS	4116	2010-01-12	2026-09-02	13 дн.	0 / 0
UZS	4116	2010-01-12	2026-09-02	13 дн.	0 / 0
KGS	4116	2010-01-12	2026-09-02	13 дн.	0 / 0
AMD	4116	2010-01-12	2026-09-02	13 дн.	0 / 0
KZT	4117	2010-01-01	2026-09-02	13 дн.	0 / 0
USD	4117	2010-01-01	2026-09-02	13 дн.	0 / 0
CNY	4117	2010-01-01	2026-09-02	13 дн.	0 / 0
EUR	4117	2010-01-01	2026-09-02	13 дн.	0 / 0

Хронологическое разделение

Блок	Роль
2010-2016	Development и train-only EDA/отбор признаков.
2017-2020	General validation для семей моделей.
2021	Калибровка перед первым post-shock fold; не используется как финал.
2022-2023	Заранее заданный shock/adaptation validation вокруг 24.02.2022.
2024-2026	Последовательный аудит. Для каждого года порог берется только из предыдущего года.

Защита от утечки

- Каждый feature получает только срез значений до текущей строки включительно.
- Purge рассчитывается по реальной дате достижения target; строки train, чей h пересекает следующий блок, удаляются.
- Физическое усечение всего будущего на 31.12.2020 дало точное совпадение всех сохраненных ранних значений 279 признаков.
- 46 unit-тестов прошли. Порог, модель и частота не подгоняются по текущему тестовому году.

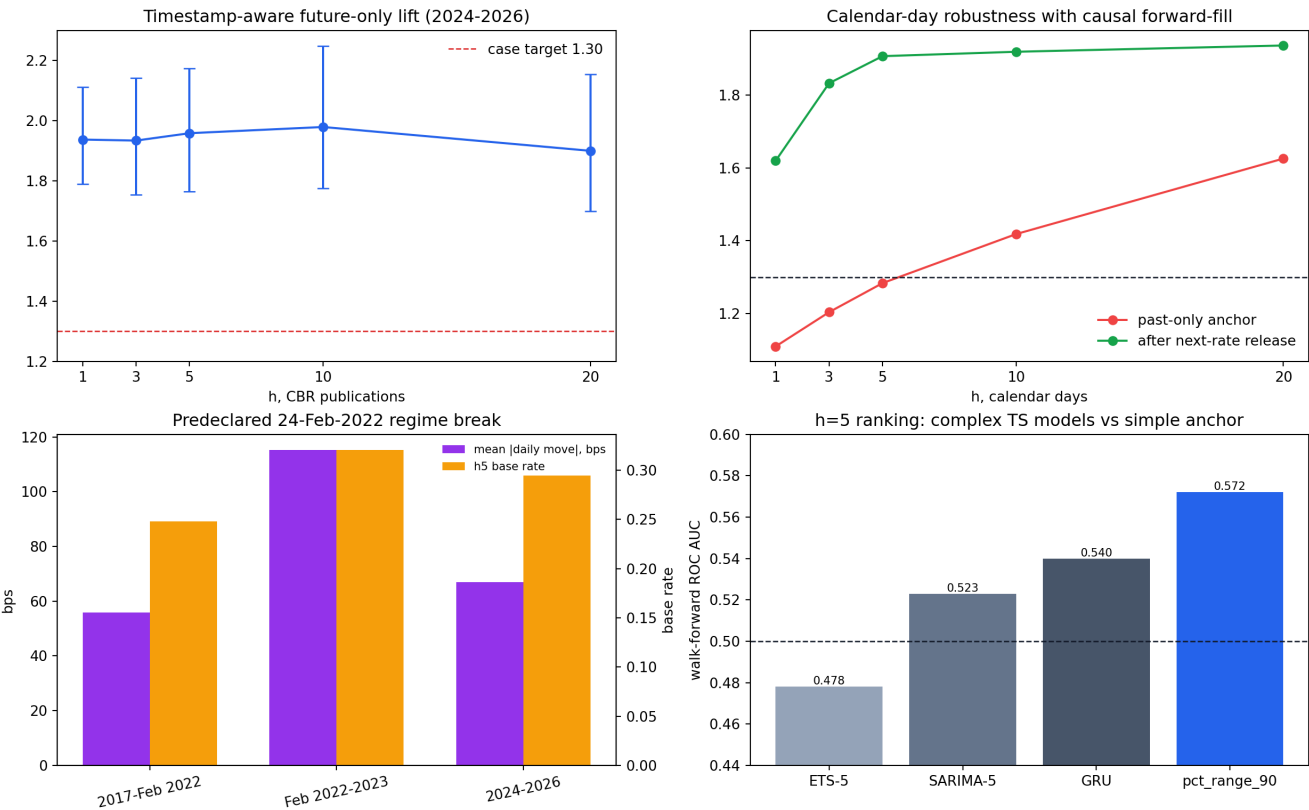
Пропущенные дни

Основная ось - публикации ЦБ: это не искусственные нулевые движения. Отдельная robustness-проверка строит календарную сетку причинным forward-fill, добавляет факт обновления и разрешает сигнал только в день новой публикации.

3. Лучший подход: использовать время публикации

Правило: после фактического релиза следующего эффективного курса ЦБ сигнал разрешен, если новый курс не хуже текущего; после сигнала - пауза 3 календарных дня. Никаких параметров по h и никакого доступа к еще не опубликованным значениям.

h	Сигн./нед.	Hit rate	Base	Lift	95% CI lift	Будущая выгода
1	1.38	100.0%	51.6%	1.937	[1.79; 2.11]	+63.6 б.п.
3	1.37	68.6%	35.4%	1.934	[1.75; 2.14]	+75.6 б.п.
5	1.37	57.7%	29.4%	1.959	[1.77; 2.17]	+77.8 б.п.
10	1.36	45.2%	22.8%	1.979	[1.78; 2.25]	+80.9 б.п.
20	1.36	31.5%	16.6%	1.900	[1.70; 2.15]	+85.4 б.п.



Bootstrap ресемплирует четырехнедельные блоки и сохраняет пять коридоров вместе. Поэтому интервал учитывает межвалютную корреляцию и часть зависимости из-за перекрывающихся будущих окон.

4. Выходные и календарная трактовка h

Если h означает календарные дни, курс между публикациями forward-fill только из прошлого. Решение принимается лишь в дату обновления, поэтому выходные не порождают повторные сигналы.

h, календ. дней	Past-only lift	After-release lift	Частота	Min lift по валютам	Будущая выгода
1	1.109	1.620	1.38	1.60	+50.4 б.п.
3	1.203	1.833	1.37	1.76	+62.4 б.п.
5	1.283	1.907	1.37	1.76	+70.5 б.п.
10	1.418	1.920	1.37	1.78	+77.4 б.п.
20	1.626	1.937	1.36	1.79	+85.7 б.п.

Вывод устойчив: after-release политика сохраняет lift 1.62-1.94 и частоту 1.36-1.38. Past-only h=5 дает 1.283, то есть выбор единицы горизонта действительно может решить, формально пройден порог 1.30 или нет.

Ограничение времени

Банк России пишет, что точное время не регламентировано, но публикация обычно происходит до 18:00 Москвы: официальный FAQ. Production должен проверять факт обновления API, а не полагаться на часы. До события релиза gate недоступен.

5. Лучший обычный прогноз без знания следующего курса

Сильнейший понятный score: положение текущего курса в 90-дневном диапазоне плюс малые добавки momentum за 20 и 60 публикаций. Высокое положение не означает дешевую валюту; оно ловит продолжение уже идущего тренда, при котором сегодняшний курс еще не будет побит будущими.

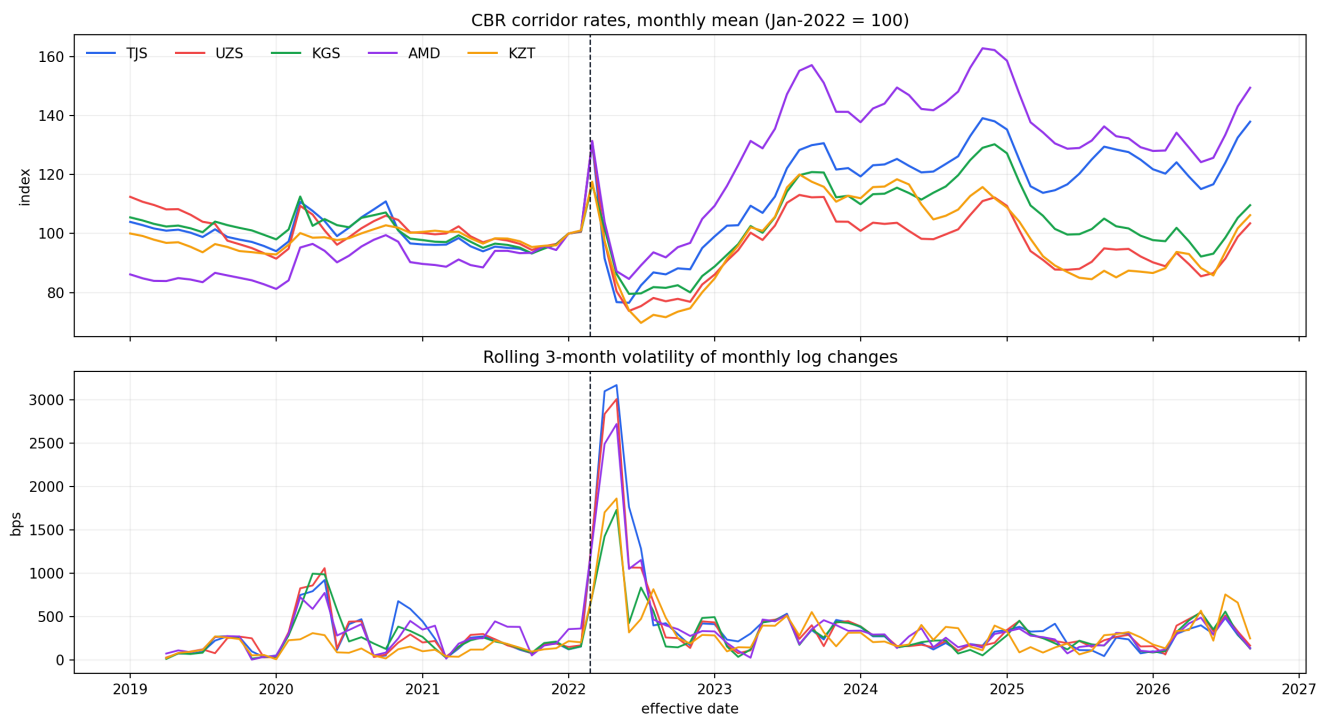
h	Locked lift	Post-hoc anchor lift	Частота anchor	Min год	Min валюта
1	1.123	1.177	1.03	1.108	1.088
3	1.251	1.302	1.03	1.143	1.195
5	1.295	1.406	1.03	1.227	1.249
10	1.180	1.528	1.03	1.284	1.307
20	1.075	1.468	1.02	1.292	1.313

Не смешивать: h=5 post-hoc anchor имеет lift 1.406, hit rate 41.4%, base 29.4%, частоту 1.03 и 95% CI [1.13; 1.68]. Полностью locked full-library ансамбль, выбранный на 2022-2023, дал 1.260. Поэтому 1.406 - перспективная гипотеза для нового holdout, а не финальное доказательство.

Что дало самый большой boost

Изменение	Эффект	Интерпретация
Явное время релиза	h=5: 1.406 -> 1.959	Самый большой и устойчивый прирост; меняет доступный information set.
Простой anchor вместо ETS	AUC 0.478 -> 0.572	На дневном FX сложность не заменяет сильный level/trend prior.
Anchor + ExtraTrees, 2022-2023	validation lift 1.400	ML полезен как малая residual-добавка, но final lift только 1.260.
Cyclic + one-hot	lift 1.137 -> 1.053	Запрошенные признаки добавлены, но чистая циклическая замена ухудшила модель; raw/binary оставлены рядом.

6. Режим 2022 года и гипотеза спроса



Период	Base fav_h5	Mean move	90d-high share
2017-23.02.2022	24.8%	55.8 б.п.	4.9%
24.02.2022-2023	32.0%	115.2 б.п.	18.4%
2024-2026	29.4%	66.9 б.п.	11.9%

Что подтверждается

24.02.2022 - разумная заранее заданная точка structural break. В shock/adaptation средний модуль дневного движения вырос примерно с 56 до 115 б.п., а доля наблюдений у 90-дневного максимума - с 4.9% до 18.4%. В 2024+ волатильность частично нормализовалась, поэтому вечное повышение веса 2022 году оказалось хуже устойчивого anchor.

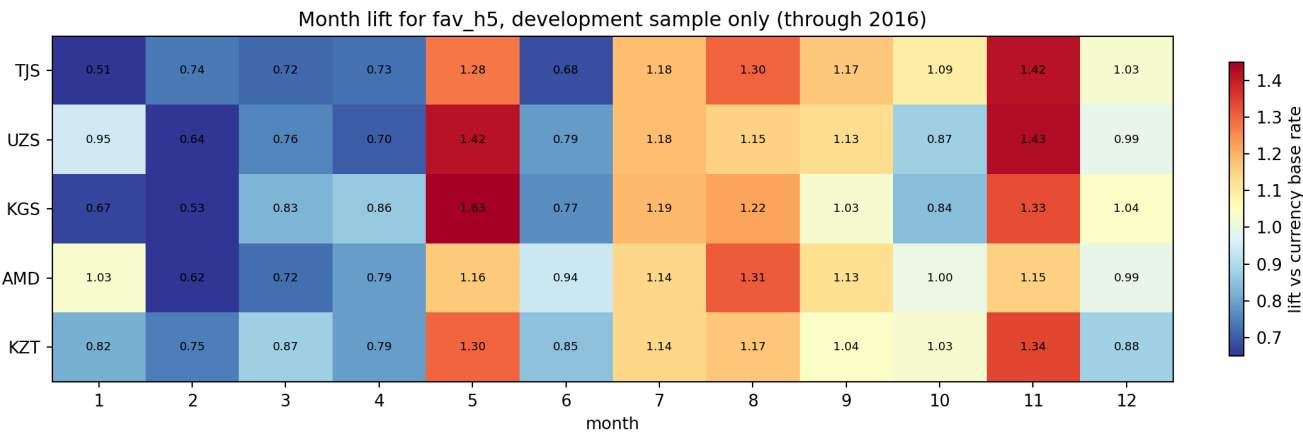
Что не подтверждается курсом

Рост спроса на переводы нельзя идентифицировать по одному обменному курсу: на него одновременно действуют рубль, локальная валюта, ограничения и предложение ликвидности. База ЦБ по переводам существует, но имеет квартальную/годовую частоту и должна лагироваться до даты публикации. В обзоре ЦБ за 2023 год банковские трансграничные нетто-переводы снижались по кварталам, а доля дружественных направлений росла - структура изменилась, но простого монотонного роста нет.

База трансграничных переводов ЦБ | Обзор рисков финансовых рынков, октябрь 2023.

7. Признаки и сезонность: только development

Расчеты ниже ограничены 2010-2016. Это не тестовые объяснения. В матрице 279 признаков: currency one-hot; raw, cyclic и Fourier календарь; бинарные окна до праздников/Нового года/1 сентября; лаги и rolling level/range/volatility/trend; new high/low; EMA/MACD; USD/CNY/EUR движения, beta/correlation и cross-rates.



Самые повторяющиеся месяцы с повышенным fav_h5 - май и ноябрь; август заметен у TJS/AMD/KGS, но не одинаков для всех валют. Сезонность существует как слабый условный prior, а не универсальное правило.

Feature	Spearman	Смысл
share_above_sma_20	+0.104	доля уровней выше SMA20
cny_ret_20	-0.097	20-периодное движение CNY/RUB
cny_raw_ret_20	+0.097	causal rolling/calendar feature
bars_since_min_30	+0.094	давность минимума окна
usd_ret_20	-0.092	20-периодное движение USD/RUB
usd_raw_ret_20	+0.092	causal rolling/calendar feature
quarter_cos	-0.089	циклический квартал
accel_5_20	+0.084	ускорение momentum
calendar_week	+0.083	номер недели рядом с Fourier
raw_ret_30	+0.083	30-периодная log-доходность

Mutual information не используется для вывода: одинаковые reference-features повторяются по пяти валютам одного дня и могут завышать kNN-оценку. Для feature screening применен train-only rank correlation и обязательное включение currency identity/pct-range.

8. Какие модели проверены

Все обучаемые модели оценены expanding/rolling walk-forward. Глобальные модели видят пять рядов совместно и currency one-hot; локальные fit выполняются отдельно по каждой валюте. Сравнивались expanding history, 5-year window и exponential half-life 2 years.

Семья	Результат	Вывод
ETS / seasonal naive	h5 AUC 0.478 / 0.458	Стабильной сезонной структуры недостаточно.
SARIMA	best h5 AUC 0.523	Небольшой сигнал, слабее anchor.
GRU	h5 AUC 0.540	Сложнее и хуже pct_range_90 (0.572).
Direct future-min regression	AUC 0.477-0.504	Потеря качества не объясняется бинаризацией target.
Logit / elastic-net	general lift до ~1.10	Хороший контрольный глобальный baseline.
RF / ExtraTrees / HistGB	general lift до 1.188	ExtraTrees лучший старый validation, но выгода могла быть отрицательной.
CatBoost / XGBoost	general lift до 1.171 / 1.149	Полезны в смеси, нестабильны между режимами.
Tail + rescue ML	lift 1.386 -> 1.146	Добор частоты моделью разрушил качество сильного хвоста.

Top general-validation configurations, h=5

Candidate	Freq.	Lift	Future bps	Min year
cat_top80_expand	0.95	1.237	-8.1	0.662
xgb_top80_expand	0.92	1.207	+3.0	0.877
extra_top80_5y	1.57	1.188	-6.8	1.040
cat_top140_decay2	1.04	1.164	-1.3	0.596
hist_top80_expand	1.22	1.161	-1.7	0.959
hist_top140_5y	1.39	1.156	+1.7	0.988
cat_top140_5y	1.04	1.149	-3.0	0.874
xgb_top140_5y	1.05	1.143	-3.4	1.031

Почему сложность не победила: target - экстремальное событие на шумном FX-ряде, режим 2022 резко меняет распределение score, а оптимизация AUC не гарантирует lift в верхнем хвосте и положительную экономическую выгоду.

9. Что взято из литературы

Rolling-origin validation. Hyndman tsCV последовательно обучается на $y_1 \dots y_t$ и прогнозирует $t+h$. У нас добавлен `purge` по дате достижения `target`. Источник.

Global forecasting. Исследования `global models` показывают пользу `pooled regression/LGBM/RNN` на наборах связанных и коротких рядов. Отсюда общий `panel` и `currency identity`. Источник.

Parameter instability. Rossi показывает, что нестабильность параметров может скрывать `predictability`. Отсюда `predeclared break`, `rolling window` и `time decay`. Источник.

Model uncertainty. Работа Beckmann et al. мотивирует `shrinkage` и `model averaging` при быстро меняющейся релевантности факторов. Источник.

Сильный `random-walk baseline`. Ahmed, Liu, Valente показывают, что факторные FX-модели часто не бьют `random walk out of sample`. Поэтому простые `anchors` не отбрасывались. Источник.

Почему классический ML остался фокусом

CatBoost, XGBoost, ExtraTrees, HistGB, логистическая и `elastic-net` регрессии покрывают нелинейности, взаимодействия валют и `shrinkage` при небольшом числе рядов. GRU проверена как `sanity check` и проиграла. Это совпадает с ограничением кейса на объяснимый сигнальный слой.

Почему не добавлялись квартальные объемы прямо в `daily fit`

Они полезны как `regime prior`, но должны иметь `timestamp` публикации. `Backfill` квартального значения на весь тот же квартал был бы прямой утечкой. Следующий корректный эксперимент - `as-of join` по дате релиза статистики ЦБ.

10. Итоговый вердикт и следующий шаг

Условный зачет: ДА, если регламент продукта разрешает запуск после подтвержденной публикации следующего официального курса. Тогда все h проходят lift 1.30, частоту 1-2, положительную выгоду и устойчивость. Если сигнал нужен раньше публикации - НЕТ: $h=1$ не достиг 1.30 честным locked способом.

Что готово в ветке

- Длинная официальная панель CBR 2010-2026 и EUR как дополнительный reference.
- 279 причинных признаков, currency one-hot, raw/cyclic/Fourier календарь и binary event windows.
- Purged annual walk-forward, general/regime/final split, rolling/decay/local/global модели и ансамбли.
- Publication-step и calendar-day targets, causal forward-fill и after-release gate.
- Четырехнедельный block bootstrap, train-only EDA и воспроизводимые CSV/PNG артефакты.

Приоритет следующего эксперимента

1) подтвердить точный SLA релиза и момент отправки; 2) заменить официальный курс на реальный executable rate продукта; 3) сделать новый untouched holdout после 04.09.2026 для ordinary anchor; 4) присоединить квартальные объемы переводов as-of и intraday market proxy; 5) измерить incremental conversion/volume в A/B, потому что высокий offline lift не гарантирует бизнес-эффект.

Команды воспроизведения

Команда
python -m research.extended_features
python -m research.train_only_eda
python -m research.model_study
python -m research.horizon_audit
python -m research.publication_timing_audit
python -m research.calendar_day_robustness
python -m research.statistical_audit
python -m pytest -c pytest.ini

Data SHA-256: 57240df1a64990ef3fa83e6f91eb8130c61fd3ad7203780e1248bae65bc728c2

Полный список источников и решений: research/references.md. Основные численные артефакты: results/research/.